Edison Ferney Rosero Vallejos

Tarea: Experimento aleatorio → lanzar una moneda. Espacio muestral $\Omega = \{C, S\}$. ¿salió sello?

- V.A. asociada (será discreta). $P = 0.65$ (sello); $1 - P = 0.35$ (cara).
- F.d. → función de distribución acumulada.
- f.d. → función de masa de probabilidad.

Desarrollo

Mi espacio muestral $\Omega = \{C, S\}$.

Probabilidades: $P(S) = p = 0.65$ y $P(C) = 1 - p = 0.35$; donde S = Sello y C = cara.

Para definir si salió sello le asignamos un valor de 1 si eso sucede:

$$X(w) = \begin{cases} 1 & \text{si } w = S \text{ (salió sello)} \\ 0 & \text{si } w = C \text{ (salió cara)} \end{cases}$$ "Bernoulli"

Para expresar la función de distribución acumulada primero formulamos la función de masa de probabilidad.

$$f(x) = P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$$

Evaluando:

x	$f(x) = P(X = x)$	Resultado
0	0.35	salió cara
1	0.65	salió sello

función de distribución acumulada.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.35 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Finalmente calcule la media y la varianza para entender su comportamiento.

$$E[X] = 0 \cdot 0.35 + 1 \cdot 0.65 = p = 0.65$$

$$Var(X) = p(1-p) = 0.65 \cdot 0.35 = 0.2275$$

→ ¡Python!

Powered by CamScanner